

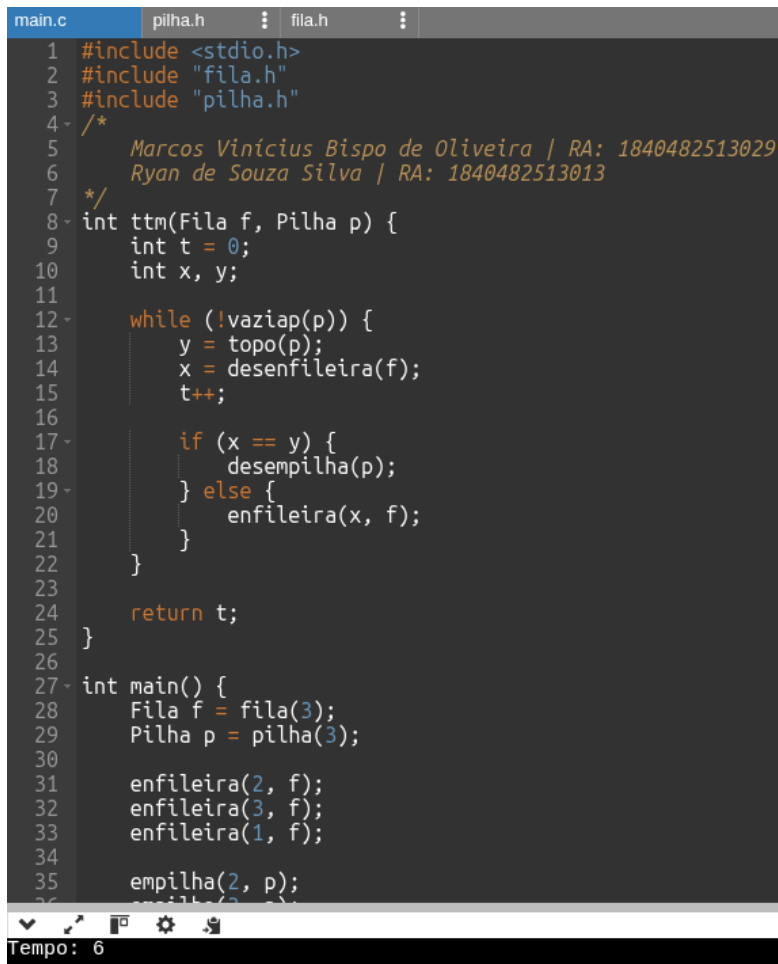
## Lista 5

### Exercícios Extras Sobre Pilha

Marcos Vinícius Bispo de Oliveira | RA: 1840482513029

Ryan de Souza Silva | RA: 1840482513013

#### Exercício 1



```
main.c pilha.h : fila.h :
1 #include <stdio.h>
2 #include "fila.h"
3 #include "pilha.h"
4 /*
5  Marcos Vinícius Bispo de Oliveira | RA: 1840482513029
6  Ryan de Souza Silva | RA: 1840482513013
7  */
8 int ttm(Fila f, Pilha p) {
9     int t = 0;
10    int x, y;
11
12    while (!vaziap(p)) {
13        y = topo(p);
14        x = desenfileira(f);
15        t++;
16
17        if (x == y) {
18            desempilha(p);
19        } else {
20            enfileira(x, f);
21        }
22    }
23
24    return t;
25 }
26
27 int main() {
28     Fila f = fila(3);
29     Pilha p = pilha(3);
30
31     enfileira(2, f);
32     enfileira(3, f);
33     enfileira(1, f);
34
35     empilha(2, p);
36     empilha(3, p);
37 }
```

Tempo: 6

## Exercício 2

```
main.c pilha.h : fila.h :
1 #include <stdio.h>
2 #include <string.h>
3 #include "pilha.h"
4 #include "fila.h"
5 /*
6     Marcos Vinicius Bispo de Oliveira / RA: 1840482513029
7     Ryan de Souza Silva / RA: 1840482513013
8 */
9
10 int concha(char *c) { // verifica se é concha
11     Pilha P = pilha(strlen(c));
12     int i;
13
14     for(i = 0; c[i] != '\0'; i++) {
15         if(!vaziap(P) && topo(P) == c[i]) {
16             desempilha(P);
17         } else {
18             empilha(c[i], P);
19         }
20     }
21
22     int resultado = vaziap(P);
23     destroip(&P);
24     return resultado;
25 }
26
27 void filtra(Fila F) { // filtra e mostra apenas conchas
28     int total = 0;
29
30     while(!vaziaf(F)) {
31         char *c = desenfileira(F);
32     }
33 }
```

input

AAABAAABBBABAAA  
ABAABAAAAA  
AABAAAAABAAA  
AAAABB  
AABBBBAABAAB  
BBBBBBBBBBBBBB  
AABAABAAA  
BBBBBBBBBBBBBB  
AAAAAAAAAAAAAB  
BBBBABBBBBBA

Total de conchas: 12